



01 방정식 $x^4 - 8x^2 - a = 0$ 이 서로 다른 네 실근을 가지도록 하는 정수 a 의 개수는?

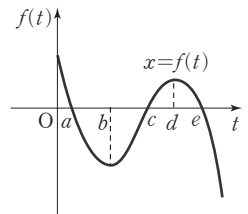
- ① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

02 방정식 $k(x^3 + 1) = 2x$ 가 서로 다른 두 실근을 가질 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt[3]{2}}{3}$ ② $\sqrt[3]{2}$ ③ $\frac{2\sqrt[3]{4}}{3}$ ④ $\sqrt[3]{4}$ ⑤ 2

03 $x \geq -4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^3 + k \geq x^2 - 3x$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

04 x 축 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x=f(t)$ 의 그래프가 그림과 같이 삼차함수의 그래프의 일부이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



→ 보기 ←

- ㄱ. $b < t < d$ 에서 점 P의 속도는 증가한다.
 ㄴ. $t=b$ 에서 점 P의 속도는 0이다.
 ㄷ. 점 P는 운동 방향을 2번 바꾼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 (x, y) 가 $x=t^2+at$, $y=2at^2+4t$ 로 주어졌다. $t=1$ 에서의 점 P의 속력이 $4\sqrt{10}$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2